CONTROL DE VERSIONES: ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

Versión	Estado (Borrador, Revisión, Aprobada)	Elaborada por (Nombre Apellido)	Aprobada por (Nombre Apellido)	Fecha (dd/mm/aaaa)
3.0 (AAE-03)	**Aprobada por Gerencia**	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder de Proyecto / Scrum Master)	Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner) Juan Carlos Plasencia Torres (Gerente General / Project Sponsor)	**10/10/2026**

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente	Impresos Trujillo E.I.R.L. — Juan Carlos Plasencia Torres (Gerente General) y Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner)		
Nombre de la fase	Fase V: Construcción de Módulos Analíticos de BI e IA y Formalización Metodológica (Semana 7 - Monitoreo de Avance 1 - Corte al 10/10/2026)		
Nombre del entregable	**Acta de Aceptación de Entregables AAE-03: Dashboard de Business Intelligence (HU-09), Endpoints REST en FastAPI, Pipeline Predictivo de IA (HU-10), Instrumentos de Recolección de Datos Validados e Informe de Estado v4.0**		
Responsable de la ejecución del entregable	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder / Full Stack), Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend / IA), Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend / UX)		
Inicio de la ejecución del entregable	05/10/2026	Término de la ejecución del entregable	10/10/2026
Cantidad de días de ejecución del entregable	6 días calendario (Semana 7 de trabajo)	Cantidad de horas de ejecución del entregable	65 horas hombre de ingeniería en el período
Fecha de la reunión de aceptación del entregable	**10/10/2026 (Reunión técnica presencial en taller gráfico, Jr. Simón Bolívar 945 Int. 1, Centro Histórico de Trujillo - Suscripción formal)**		

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE

El presente documento (AAE-03) certifica la recepción conforme, revisión técnica y aceptación formal por parte de la administración y gerencia general de Impresos Trujillo E.I.R.L. de los entregables desarrollados por el equipo Scrum durante la Semana 7 (período del 05/10/2026 al 10/10/2026 — Monitoreo de Avance 1). Los entregables aceptados comprenden:

1. Dashboard de Business Intelligence (HU-09) y Endpoints REST en FastAPI:

• Componentes reactivos en Angular 21 (DashboardBiComponent) con tarjetas KPI de ventas del período (S/ 4,850.00), tasa de cobranza (94.2%) y porcentaje de mermas (5.8%).
• Visualizaciones dinámicas de ventas agregadas diarias, distribución de ventas al contado vs a crédito, y segregación de mermas por bobina (UV DTF, lona, vinil).
• Endpoints REST analíticos operativos en FastAPI (/api/bi/resumen-ventas, /api/bi/saldos-cobranza, /api/bi/consumo-mermas) con tiempos de respuesta < 65 ms.

2. Pipeline de Inteligencia Artificial y Feature Engineering (HU-10):

• Pipeline predictivo en Python sobre 125 órdenes y comprobantes físicos normalizados del taller.
• Extracción de variables temporales y rezagos (lag_1, lag_7, rolling_mean_7) para predecir la demanda de metros de bobina con R^2 = 0.84 y RMSE = 3.63 m.

Descripción del Entregable

3. Formalización y Validación de 4 Instrumentos de Recolección de Datos de Práctica de Campo:

- Ficha INST-01: Tiempos de cotización y despacho en mostrador (Pretest vs Postest).
- Ficha INST-02: Merma física y desperdicio en corte de sustratos gráficos.
- Ficha INST-03: Auditoría y cuadre diario de caja con candado digital del 50%.
- Ficha INST-04: Test de usabilidad del software bajo la escala estandarizada SUS.
- Validación metodológica certificada por 3 jueces expertos independientes con coeficiente V de Aiken = 0.94.

4. Suite de Calidad CI/CD y Verificación en Servidor Propio:

- Ejecución automatizada de 387 pruebas unitarias e integración (98 backend y 289 frontend) con 100% de éxito.
- Pipeline en GitHub Actions validado en rama `develop` y contenedores Docker en VPS Hostinger estables.

5. Informe de Estado del Proyecto v4.0 (INF-EST-v4.0):

- Semáforos matemáticos justificados (Alcance 80.0%, Tiempo 83.3%, Costo 92.9% con CPI = 1.08 y CV = +S/ 100.00).
- Memoria de cálculo explícita de amortización de 3 laptops de desarrollo, VPS Hostinger y servicios del taller.
- Trazabilidad canónica de los 31 paquetes de trabajo de la EDT en Anexo 1.

Observaciones Adicionales

1. La administración del taller y el Product Owner validan satisfactoriamente el funcionamiento en vivo del Dashboard de Business Intelligence y los cálculos automáticos de mermas y cobranzas.
2. Se comprueba la correlación predictiva del modelo de IA sobre el histórico de boletas físicas normalizadas en taller, autorizando la integración con la base de datos operativa.
3. Se aprueban las 4 fichas técnicas de recolección de datos validadas por los jueces expertos (V = 0.94) para su aplicación experimental in situ a partir de la Semana 08.
4. Se autoriza al equipo Scrum proceder con el Sprint 5 (Semana 08: 12/10/2026 al 17/10/2026) enfocado en el Tablero Kanban de Taller (HU-06) y la exportación a Excel.

Declaración de la Aceptación Formal

Mediante el presente documento se deja constancia formal de que los entregables correspondientes a la Semana 7 / Monitoreo de Avance 1 (Dashboard BI HU-09, Endpoints REST en FastAPI, Pipeline predictivo IA HU-10, 4 Instrumentos de Recolección de Datos validados, Suite CI/CD de 387 pruebas e Informe de Estado v4.0) han sido revisados, probados y APROBADOS A ENTERA SATISFACCIÓN por la empresa cliente Impresos Trujillo E.I.R.L., otorgando plena conformidad técnica e institucional para el avance a la siguiente fase del proyecto.

Firma y Sello de Conformidad			
Marcell Magaly Vásquez Loje	Gerente de Administración / Product Owner Impresos Trujillo E.I.R.L.	10/10/2026	_____ Firma de Conformidad / PO
Juan Carlos Plasencia Torres	Gerente General / Project Sponsor Impresos Trujillo E.I.R.L.	10/10/2026	_____ Firma y Sello de Gerencia General
Gerardo Erick Plasencia Torres	Líder de Proyecto / Scrum Master Equipo Capstone UPN Grupo 2	10/10/2026	_____ Firma de Entrega de Proyecto

EN CASO DE RECHAZO: FIRMA DE RECHAZO DEL ENTREGABLE

Rechazo del representante del cliente.

Nombre	Cargo	Fecha	Motivo del Rechazo	Medida Correctiva Sugerida	Firma